6

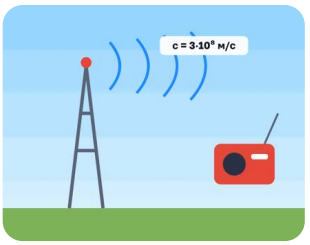
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · АЙНЫМАЛЫ ТОК

Айнымалы ток тізбегіндегі резонанс

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Радиоқабылдағыштың тұтқасын бұрағанда біз нені өзгертеміз және неге тек бір станция естіледі?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Кернеу резонансы	**А.** $U_L = U_C = IX_L$, R аз болса U-дан әлдеқайда көп.
2. Резонанс қисықтары	**Б.** $X_L = X_C \rightarrow \omega_0 = 1/\sqrt{(LC)}$; Z = R; I = U/R – максимал.

1 — ☐ 2 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$X_L = X_C \rightarrow \omega_0 = 1/\sqrt{(LC)}$$

Белгі	Шама	Бірлігі
X_L	индуктивтік кедергі	Ом
X_C	_____	_____
ω_0	циклдік жиілік	рад/с
L	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Сыйымдылық кедергі:**
   - (A) $X_C = R \cdot C$
   - (B) $X_C = C/\omega$
   - (C) $X_C = \omega C$
   - (D) $X_C = 1/(\omega C)$

2. **Трансформатордың трансформация коэффициенті:**
   - (A) $k = U_1 \cdot U_2$
   - (B) $k = U_1/U_2 = N_1/N_2$
   - (C) $k = I_1/I_2$
   - (D) $k = N_1 \cdot N_2$

3. **Резонанста тізбектегі ток күші:**
   - (A) Ең кіші
   - (B) Нөлге тең
   - (C) Ең үлкен
   - (D) Өзгермейді

4. **Резонанста тізбектің толық кедергісі:**
   - (A) $X_L + X_C$
   - (B) Шексіз
   - (C) R-ге тең
   - (D) Нөл

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

L = 0,1 Гн, C = 10 мкФ контурдың резонанстық жиілігі?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Резонанста R = 5 Ом, U = 10 В, X_L = 100 Ом. I, U_L?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Радиоқабылдағышта 1 МГц станцияны ұстау үшін L = 0,2 мГн болса C қандай болуы керек? Резонанстың қауіпті жағдайын да ата.

Рефлексия · 3 – 2 – 1

- 3 3 жаңа ұғым
- 2 2 қызықты дерек
- 1 1 сұрақ

Үй тапсырмасы

- A §11; 3 есеп.
- B Радиоқабылдағыштың күйге келтіру сұлбасы.
- C Никола Тесла трансформаторы туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Айнымалы ток тізбегіндегі резонанс

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула X_L = X_C → ω₀ = 1/√(LC): X_L — индуктивтік кедергі, Ом; X_C — сыйымдылық кедергі, Ом; ω_0 — циклдік жиілік, рад/с; L — индуктивтілік, Гн

Тест: 1 — D, 2 — B, 3 — C, 4 — C

A деңгейі: $\nu_0 \approx 159$ Гц.

B деңгейі: I = 2 А; U_L = 200 В (20 есе көп).

C деңгейі: $C = 1/(4\pi^2\nu^2L) \approx 127$ пФ; изоляцияның тесілуі.